# LESSON 22

# 一行字 sort() 排整齐

## sort 排序

学完以后，一串数一行代码就能排好，排好以后找前几名、去掉最高最低分都变简单了。

# 冒泡排序写了 9 行，有没有现成的?

上节课我们自己写了冒泡排序：两层循环、一次比较、三句交换。
自己写过一遍，才知道排序是怎么一步步做到的。

排序太常用了，C++ 早就准备好了一个排序工具，叫 **sort**。
它比冒泡快得多，用起来只要一行。

今天先把 sort 当成一个固定写法记住，会用、用对就行。

# # sort(a, a + n)：把前 n 个排好

sort.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
```

sort.cpp

```cpp
    sort(a, a + n);
```

输入 4，再输入 3 1 4 2

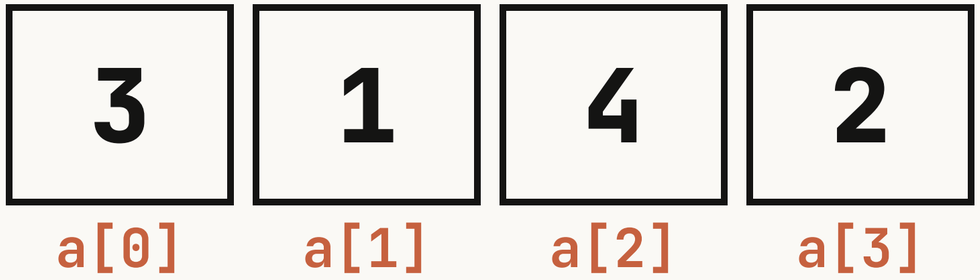
**1 2 3 4**

用 sort 要在开头加 #include <algorithm>，每次都加上。

读入以后写这一行，a 的前 n 个数就从小到大排好了。

n 是 1 到 100，每个数是 -1000 到 1000，都是整数。

# a 和 a + n 说的是一段范围




a 说的是从 a[0] 开始。

a + n 说的是到 a[n] 前面停，a[n] 自己不算。

所以 sort(a, a + n) 排的正好是 a[0] 到 a[n - 1]，就是读进来的 n 个数。

和 for 里的 i < n 一样：从 0 开始，到 n 前面停。

# 小测：写成 sort(a, a + 3)，输出什么？

输入 5，再输入 5 4 3 2 1

1 1 2 3 4 5

2 5 4 3 2 1

3 3 4 5 2 1

4 5 4 1 2 3

答对了！a[0] 到 a[2] 排成 3 4 5，后面的 2 1 不在范围里，原样不动。

# 猜一猜：写成 a + n - 1

sort.cpp（只阅读）

```
12      sort(a, a + n - 1);
```

屏幕上

1 3 4 2

最后的 2 没参加排序，还留在最后。

想成 i < n 就不会多减：要排 n 个，就写 a + n。

# 从大到小：再加一个 greater

desc.cpp

```
12      sort(a, a + n, greater<int>());
```

输入 4，再输入 3 1 4 2

**4 3 2 1**

greater 是“更大的在前面”。<int> 说排的是整数，最后的 () 不能少。

这一整串先当固定写法记住，照着写就行。

另一个办法是照常从小到大排，再从 a[n - 1] 倒着输出，第 12 课学过。

# 动手改一改

从 desc 开始。排好以后，只要前面三个。

## 前三名

先读入 n（3 到 100），再读入 n 个分数（0 到 100）。输出最高的三个分数，从高到低，每个占一行。

输入 5，再输入 70 95 60 88 80

```
95
88
80
```

输入 4，再输入 5 5 5 1

```
5
5
5
```

Dev-C++：打开 starter/03_top3.cpp

# 排好以后，最低和最高就在两头

judges.cpp

```
12      sort(a, a + n);
13      int total = 0;
14      for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
15          total += a[i];
16      }
17      cout << total * 1.0 / (n - 2) << endl;
```

输入 5，再输入 9 7 8 10 6

**8**

第 10 课的评委打分要一边读一边记最高最低。排好以后，a[0] 最低、a[n - 1] 最高，i 从 1 走到 n - 2，正好跳过两头。

# 动手写一写

排好以后，第 k 小的数在哪个下标?

## 第 k 小的数

第一行读入 n 和 k（1 ⩽ k ⩽ n ⩽ 100），第二行读入 n 个整数（-1000 到 1000）。输出第 k 小的数，一样大的也各算一个。

输入 5 2，再输入 40 10 30 20 50

**20**

输入 3 2，再输入 5 5 1

**5**

Dev-C++: 打开 starter/05_kth.cpp

# 小测：从小到大排好后，a[n - 1] 是？

1 最小的数

2 最大的数

3 最后读入的数

4 不能用

答对了！从小到大排，最大的在最后，下标是 n - 1。

# 猜一猜：排完以后，a[0] 还是第一个输入的吗？

first.cpp（只阅读）

```
12      sort(a, a + n);
13      cout << a[0] << endl;
```

屏幕上

1

原来的顺序没了。要是题目还要用“第几个输入的”，比如第 10 课的“最高分是第几个”，
就不要先排序，或者另外存一份。

# 找错：哪一行放错了位置？

sort.cpp（只阅读）

```
1       int a[100] = {};
2       sort(a, a + n);
3       for (int i = 0; i < n; i++) {
4           cin >> a[i];
5       }
```

这段想排好再输出，输出部分这里没画。
输入 3，再输入 3 1 2，屏幕上还是 3 1 2。
点你认为放错的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 有几种不同的数

先读入 n（1 到 100），再读入 n 个整数（-1000 到 1000）。一样的数只算一种，输出一共有几种不同的数。

输入 6，再输入 3 1 3 2 1 3

**3**

只有 1、2、3 三种

输入 4，再输入 5 5 5 5

**1**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先排序。3 1 3 2 1 3 排好是 1 1 2 3 3 3，一样的数挨在了一起。

**提示 2**　和前一个比，第 12 课学过 a[i] 和 a[i - 1]。和前一个不一样，就是一种新的数。

**提示 3**　第一个数前面没有数，它自己就是一种，计数从几开始？

# # 排好再用

读入一串数，用 `sort` 排好，再用排好的结果做一件有意思的事。主题你自己定。

## 先做到

用 `sort` 排好，输出最小、最大和中间那个。

## 选你喜欢的

身高排队、零花钱排名、游戏积分榜、跳绳前三名，都可以。

## 还想更厉害

同时输出从小到大和从大到小两种排法。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，试试只有一个数、有一样大的数

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

## 3

### 提一个想法

问问同桌：排好以后还可以做什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗?

**Q1** **sort(a, a + n) 排的是哪几个?**

a[0] 到 a[n - 1]，正好是读进来的 n 个。

**Q2** **想从大到小，要怎么写?**

sort(a, a + n, greater<int>());，或者排好后倒着输出。

**Q3** **排完以后，原来第几个输入的还找得到吗?**

找不到了，sort 直接改了数组的顺序。

# # 速查卡

```
#include <algorithm>
```

| | |
|---|---|
| `sort(a, a + n);` | 前 n 个从小到大 |
| `greater<int>()` | 加在第三个位置：从大到小 |
| `a[0]  a[n - 1]` | 排好后的最小和最大 |
| `a[k - 1]` | 从小到大排好后，第 k 小 |
| 先读入，再排序 | 排序会改掉原来的顺序 |

# # 这些后面再学

## vector

不用先定好 100 个，要多少放多少

## 二分查找

在排好的数里，很快找到一个数

## 自己定排序规则

比如按个位排、按分数排卡片

今天学会 sort：自己写过冒泡，知道原理；用 sort，一行搞定。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

cpp-for-youth

下一课：vector 入门